

技術士 建設部門 | 道路 R04 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和4年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2（道路）のII-2-1・II-2-2の両方です。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 高速道路が通過するにもかかわらずインターチェンジ（以下「IC」という。）が設置されていないため、通過するのみとなっているA市において、地域活性化を目的として、スマートICを計画することになった。この計画を担当する責任者として、下記の内容について記述せよ。なお、A市内の高速道路には、休憩施設やバスストップ等、スマートICに活用できる施設は存在しないものとする。

1. ICの位置の選定に当たり、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 暫定2車線で開通している高規格道路の土工区間において、4車線化事業を行うこととなった。事業区間の隣接区間には、施工時に切土のり面が地すべり性地山であると判明し、グラウンドアンカー工による対策を実施して供用している箇所がある。同様の地山を切土する、本事業の計画・設計を担当する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,060字）

（答案用紙2枚以内・各約1,060字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,070字）

（1）調査・検討すべき事項とその内容

地域活性化に資するスマートIC計画では、まず交通需要と接続条件の把握が出発点となる。第一に交通需要調査として、現況交通量・OD調査・将来交通量推計を実施し、IC設置による交通転換量と利便性向上の効果を定量化する。観光・物流・通勤の発生集中点を把握し、地域活性化に寄与する立地条件を整理する。

第二に接続道路・周辺道路網調査として、IC連結予定地に接続する一般道の規格・交通容量・交差点処理能力を確認し、ICへのアクセス機能が確保できるかを判定する。第三に高速道路本線の構造条件調査として、本線の縦断・平面線形、ランプ接続に必要な変速車線長、構造物（橋梁・トンネル）との離隔を確認し、スマートIC設置の構造的成立性を照査する。第四に用地・環境調査として、ランプ・料金所用地の取得可能性、周辺の土地利用・環境影響を把握する。

これらを踏まえ、複数の位置案について概略設計を行い、費用便益分析（B/C）により位置選定の客観的根拠を整理する。

（2）業務を進める手順・留意点・工夫

業務は、調査・需要分析→位置案の比較検討→地区協議会での合意→連結許可申請→実施計画の段階で進める。

留意点として、スマートICは地区協議会を設置して関係者の合意を得たうえで国へ連結許可を申請する制度であるため、協議会の合意形成を業務工程の中心に据えることが重要である。位置案の比較では、交通効果・整備費・用地取得難易度・環境影響を共通指標で評価し、判断根拠を可視化する工夫を講じる。

また、休憩施設等の既存施設が活用できない条件のため、料金所・管理用地を新設する前提でコストが増大しやすい。ETC専用化による省人化・簡易型料金所の採用でコストを抑制し、費用便益を確保する工夫が必要である。需要推計には不確実性が伴うため、高位・低位の推計値で感度分析を行い、過大投資のリスクを評価しておく。

（3）関係者との調整方策

調整すべき主な関係者は、高速道路会社（NEXCO等）、国土交通省地方整備局、A市、地域住民・経済団体である。

高速道路会社とは、本線の構造条件・料金収受システム・維持管理区分について早期に協議し、連結に伴う技術的制約と費用分担を明確化する。地方整備局とは連結許可の要件・手続きを事前確認し、申請が工程に与えるリスクを最小化する。A市とは、アクセス道路の整備分担・周辺まちづくり計画との整合を協議し、地域活性化効果を高める土地利用誘導を一体で検討する。地域住民・経済団体には、説明会を通じて整備効果と環境配慮を丁寧に説明し、要望を協議会に反映する。これら関係者を構成員とする地区協議会を運営し、合意内容を議事録化・公開して計画の透明性と実現性を確保する。

II-2-2（約1,060字）

（1）調査・検討すべき事項とその内容

地山条件の把握として、地表踏査・ボーリング調査・室内土質試験を実施し、地すべり層の位置・深さ・滑り面の強度定数（粘着力 c ・内部摩擦角 ϕ ）を定量化する。地下水位観測井を設置し、降雨・季節変動に伴う地下水位挙動を把握するとともに、地すべり活動の有無を地表変位計で監視する。

隣接区間のグラウンドアンカー工については、発注者として保有する施工記録・定期点検記録・アンカー荷重計測データを確認する。安全率の推移・アンカーの緩み・アンカー体の変状を評価し、本事業の切土荷重変化が既設対策工に与える影響を設計条件として定量的に反映する。

安定解析は円弧滑り・非円弧滑りの複数ケースで行い、4車線化に伴う切土による応力解放を考慮した安全率を算定する。対策工の選定では、グラウンドアンカー工・杭工・排水工の単独または組み合わせを技術的に比較検討し、施工中の仮安定確保方法も設計段階で明確にする。

（2）業務を進める手順・留意点・工夫

業務の手順は、文献・既設記録収集→現地調査→試設計→詳細設計→施工計画の段階で進める。

試設計段階では地質リスクの高い区間を重点的に解析し、地質状況が想定と異なる場合の設計変更判断基準（トリガー指標：地表変位量・地下水位）をあらかじめ設定する。施工中は地表変位計・アンカー軸力計・地下水位計による常時モニタリングを実施し、管理基準値超過時の工事一時中断・緊急対策フローを発注者・受注者間で事前に書面化しておく。

4車線化は暫定2車線の現道を供用しながらの施工となるため、切土工・対策工の施工順序を交通規制計画と連動させる。夜間・休日規制の活用と第三者安全の確保を両立する施工計画を設計段階から織り込むことが重要である。

（3）関係者との調整方策

調整すべき主な関係者は、道路管理者（NEXCO等）、国土交通省地方整備局、都道府県、市町村、近隣住民である。

道路管理者とは、既設グラウンドアンカー工の設計・施工・点検記録の早期開示を求め、供用中の計測管理体制を共有する。施工中の交通規制については協議を重ね、協議内容を議事録として記録し、設計変更発生時の責任分担をあらかじめ明確にしておく。

地方整備局・都道府県とは、切土工事に伴う濁水処理・騒音振動の届出手続きおよび土砂運搬ルートの通行許可を工程に先行して協議し、許認可が工期に与えるリスクを最小化する。近隣住民には着手前に説明会を開催し、施工計画・計測管理体制・緊急連絡体制を丁寧に説明する。工事期間中は計測結果を定期的に公開し、信頼醸成を図ることで業務の円滑な遂行を担保する。